

OpenMind Academy

Test de Sélection Stage Académique 2026

Document d'Architecture Réseau

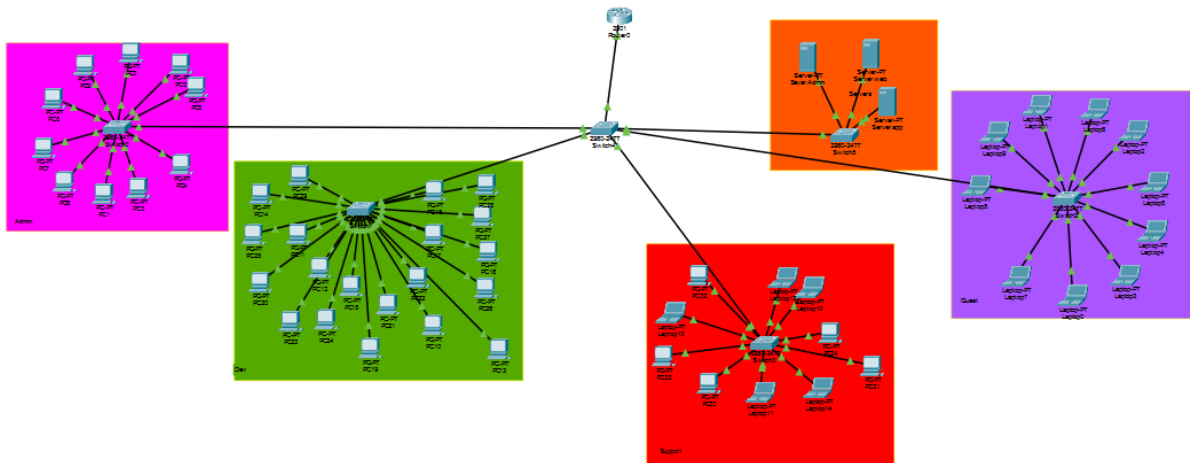
Secure Network Design for MboaTech SARL

Champ	Information
Projet	Secure Network Design for MboaTech SARL
Sujet	Sujet 2 Réseau
Dépôt GitHub	mboatech-secure-network-design
Outil principal	Cisco Packet Tracer
Année	2026

Ecrit par : **ZENABOU ABBOU**

1. Topologie du Réseau

Le réseau de MboaTech SARL est organisé en étoile hiérarchique autour d'un routeur central. Chaque département dispose de son propre switch et est isolé dans un VLAN dédié. Le switch principal fait le lien entre le routeur et les switches de département.



Équipements déployés

Équipement	Modèle	Rôle
Routeur	Cisco 2901	Routage inter-VLAN + DHCP + ACL
Switch principal	Cisco 2960	Distribution centrale vers les départements
Switch ADMIN	Cisco 2960	Connexion des postes Administration
Switch DEV	Cisco 2960	Connexion des postes Développement
Switch SUPPORT	Cisco 2960	Connexion des postes Support Client
Switch GUEST	Cisco 2960	Connexion des visiteurs temporaires
Switch SERVERS	Cisco 2960	Connexion des serveurs internes

2. Configuration des VLANs

Cinq VLANs ont été configurés pour segmenter le réseau par département et isoler les serveurs :

VLAN ID	Nom	Réseau	Passerelle	Utilisateurs
VLAN 10	ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.1	10 postes — Administration
VLAN 20	DEV	192.168.20.0/24	192.168.20.1	20 postes — Développement
VLAN 30	SUPPORT	192.168.30.0/24	192.168.30.1	10 postes — Support Client
VLAN 40	GUEST	192.168.40.0/24	192.168.40.1	5 à 15 visiteurs temporaires
VLAN 50	SERVERS	192.168.50.0/24	192.168.50.1	3 serveurs internes

```
Switch#show vlan brief
```

```

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   ADMIN                  active
20   DEV                    active
30   SUPPORT                active
40   GUEST                  active
50   SERVERS                active

```

```

interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip access-group ADMIN_ACL in
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip access-group DEV_ACL in
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip access-group SUPPORT_ACL in
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 ip access-group GUEST_ACL in
!
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
.

```

3. Table d'Adressage IP

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	VLAN
Routeur	g0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	VLAN 10 — ADMIN
Routeur	g0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	VLAN 20 DEV
Routeur	g0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	VLAN 30 SUPPORT
Routeur	g0/0.40	192.168.40.1	255.255.255.0	VLAN 40 GUEST
Routeur	g0/0.50	192.168.50.1	255.255.255.0	VLAN 50 SERVERS
Server-Admin	NIC	192.168.50.2	255.255.255.0	VLAN 50 SERVERS
Server-App	NIC	192.168.50.4	255.255.255.0	VLAN 50 SERVERS
Server-Web	NIC	192.168.50.3	255.255.255.0	VLAN 50 SERVERS
PCs ADMIN	NIC	192.168.10.x (DHCP)	255.255.255.0	VLAN 10 ADMIN
PCs DEV	NIC	192.168.20.x (DHCP)	255.255.255.0	VLAN 20 DEV
PCs SUPPORT	NIC	192.168.30.x (DHCP)	255.255.255.0	VLAN 30 SUPPORT
Laptops GUEST	NIC	192.168.40.x (DHCP)	255.255.255.0	VLAN 40 GUEST

4. Configuration DHCP

Le DHCP est configuré directement sur le routeur principal. Un pool distinct est créé pour chaque VLAN afin que les postes reçoivent automatiquement une adresse IP dans leur sous-réseau respectif.

Pool	Réseau	Passerelle	IPs exclues
ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.1
DEV	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.1
SUPPORT	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.1
GUEST	192.168.40.0/24	192.168.40.1	192.168.40.1

```

Pool ADMIN :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 10
Excluded addresses : 5
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.10.1 192.168.10.1 - 192.168.10.254 10 / 5 / 254

Pool DEV :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 20
Excluded addresses : 5
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.20.1 192.168.20.1 - 192.168.20.254 20 / 5 / 254

Pool SUPPORT :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 10
Excluded addresses : 5
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.30.1 192.168.30.1 - 192.168.30.254 10 / 5 / 254

Pool GUEST :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
  
```

The screenshot shows the configuration window for PC5, specifically the 'Config' tab and 'FastEthernet0' interface. The 'IP Configuration' section is active, showing DHCP settings. The IPv4 Address is set to 192.168.10.2, Subnet Mask to 255.255.255.0, Default Gateway to 192.168.10.1, and DNS Server to 0.0.0.0. The IPv6 Configuration section is also visible, with Static settings. The 802.1X section shows 'Use 802.1X Security' unchecked, with Authentication set to MD5, and empty fields for Username and Password.

5. Règles de Sécurité ACL

5.1 Matrice des accès

VLAN Source	Server-Admin 192.168.50.2	Server-App 192.168.50.3	Server-Web 192.168.50.4
ADMIN — VLAN 10	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DEV — VLAN 20	Bloqué	Autorisé	Autorisé
SUPPORT — VLAN 30	Bloqué	Bloqué	Autorisé
GUEST — VLAN 40	Bloqué	Bloqué	Bloqué

5.2 Détail des ACL

ADMIN_ACL (interface g0/0.10 in)

- Autorise tout le trafic du VLAN 10 vers le VLAN 50 (serveurs)
- Autorise tout le reste du trafic

DEV_ACL (interface g0/0.20 in)

- Autorise le trafic vers Server-App (192.168.50.3)
- Autorise le trafic vers Server-Web (192.168.50.4)
- Refuse tout autre accès vers le VLAN 50
- Autorise le reste du trafic (Internet simulé)

SUPPORT_ACL (interface g0/0.30 in)

- Autorise le trafic uniquement vers Server-Web (192.168.50.4)
- Refuse tout autre accès vers le VLAN 50
- Autorise le reste du trafic

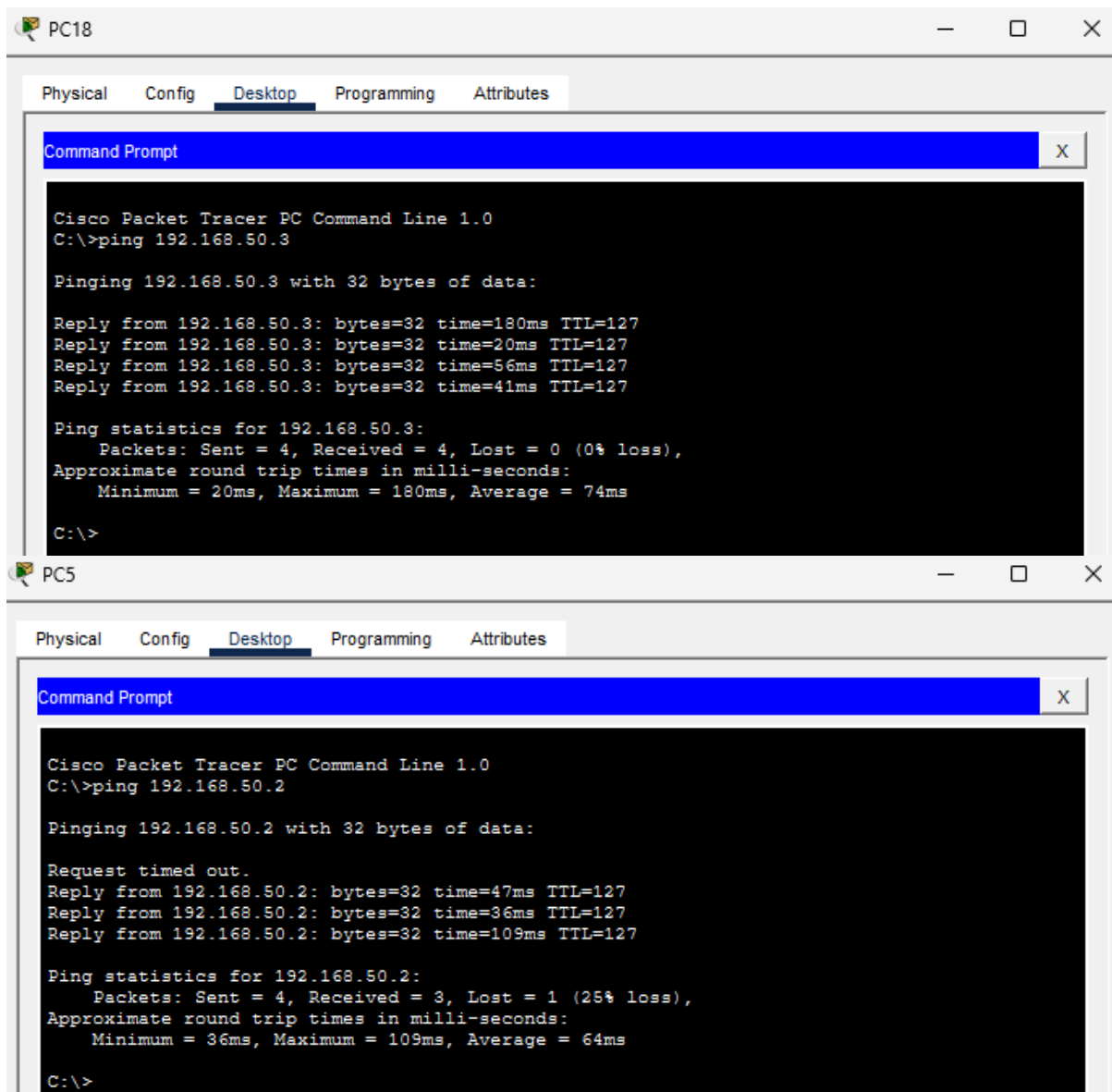
GUEST_ACL (interface g0/0.40 in)

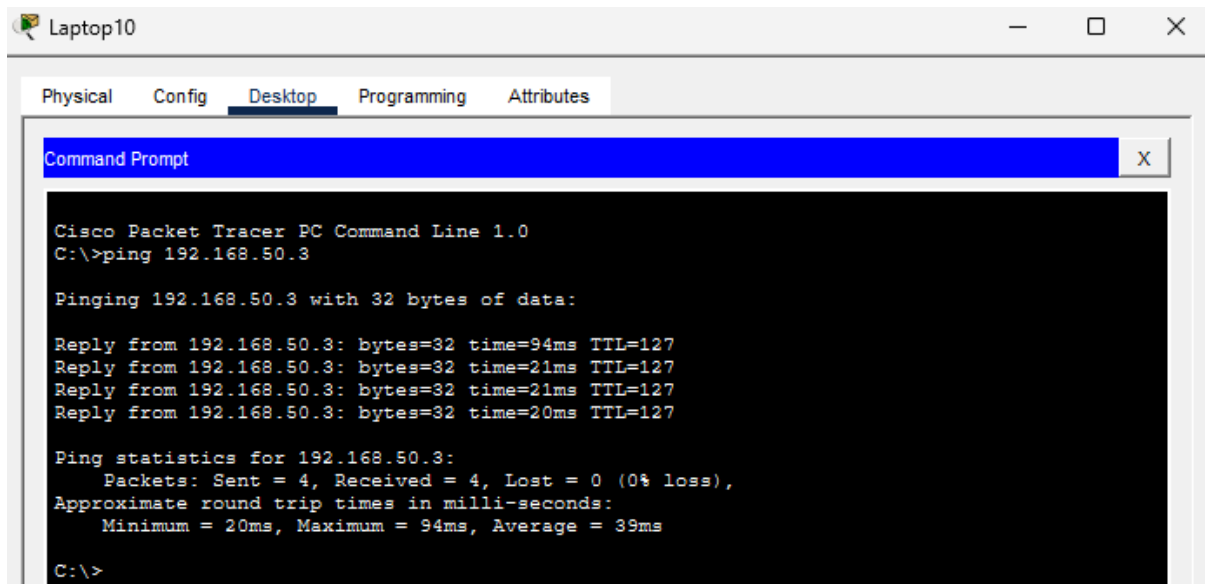
- Refuse tout accès vers VLAN 50 (serveurs)
- Refuse tout accès vers VLAN 10 (ADMIN)
- Refuse tout accès vers VLAN 20 (DEV)
- Refuse tout accès vers VLAN 30 (SUPPORT)
- Autorise uniquement la sortie vers Internet simulé

```
Router#show access-lists
Extended IP access list ADMIN_ACL
 10 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any
Extended IP access list DEV_ACL
 10 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.50.3
 20 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.50.4 (2 match(es))
 30 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 (1 match(es))
 40 permit ip any any
Extended IP access list SUPPORT_ACL
 10 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.50.3 (3 match(es))
 20 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 (8 match(es))
 30 permit ip any any
Extended IP access list GUEST_ACL
 10 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 (2 match(es))
 20 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 40 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 50 permit ip any any
```

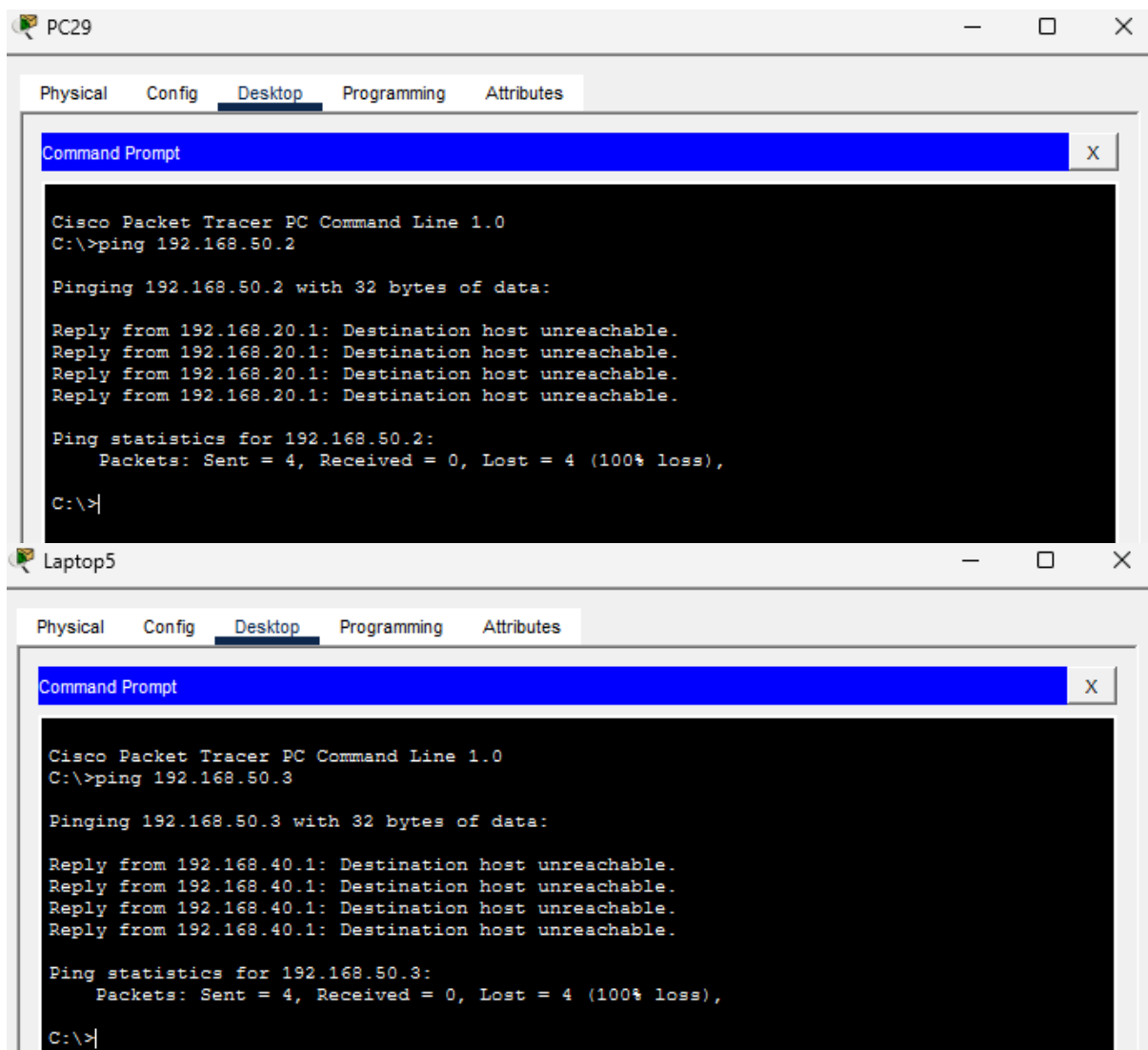
6. Tests de Validation

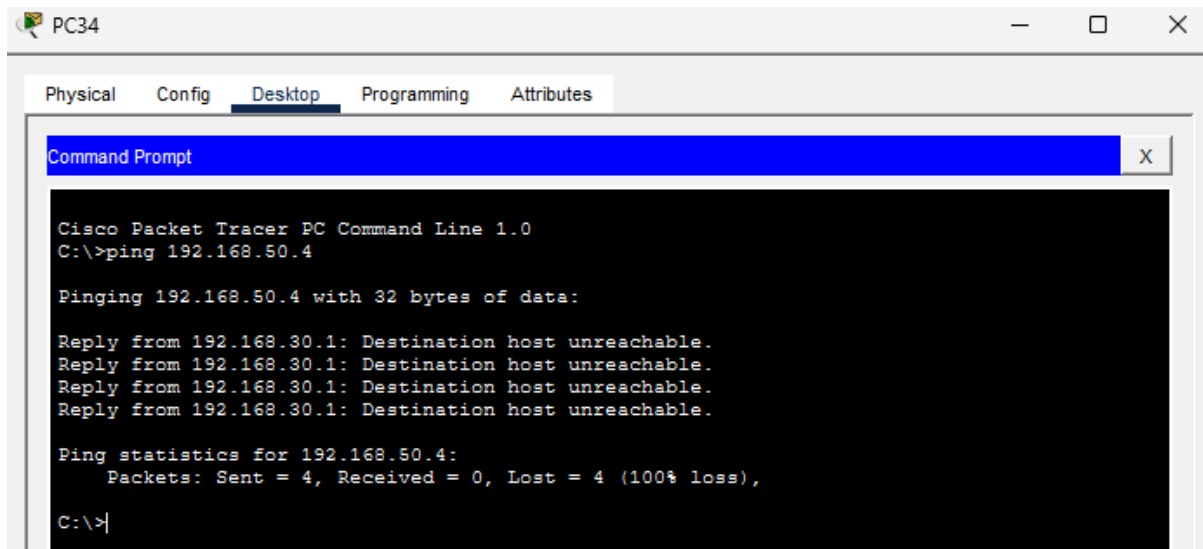
6.1 Tests réussis - Accès autorisés





6.2 Tests refusés Accès bloqués par ACL





PC34

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.50.4

Pinging 192.168.50.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.50.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

7. Justification des Choix Techniques

Router-on-a-Stick

Le routage inter-VLAN est réalisé avec la technique router-on-a-stick : une seule interface physique du routeur est divisée en sous-interfaces logiques (g0/0.10, g0/0.20, etc.), chacune associée à un VLAN via l'encapsulation dot1Q. Ce choix est adapté à un environnement de simulation avec un seul routeur.

DHCP sur le Routeur

Plutôt que d'utiliser un serveur DHCP dédié, les pools sont configurés directement sur le routeur. Cela simplifie l'architecture et réduit le nombre d'équipements tout en assurant une attribution automatique des IPs par VLAN.

ACL Extended en entrée (in)

Les ACL étendues sont appliquées en entrée sur chaque sous-interface. Cette approche permet de filtrer le trafic le plus tôt possible dans le processus de routage, réduisant la charge inutile sur le routeur.

Plages d'adresses /24

Les réseaux en /24 (255.255.255.0) offrent 254 adresses disponibles par VLAN, ce qui est largement suffisant pour les besoins de MboaTech SARL et laisse de la marge pour une future expansion.

Conclusion

Cette architecture réseau fournit à MboaTech SARL une infrastructure sécurisée, segmentée et évolutive. La combinaison VLANs + ACL garantit que chaque département n'accède qu'aux ressources dont il a besoin, réduisant la surface d'attaque et les risques de fuite de données entre services.